PROJETO TÉCNICO

ÍNDICE DE NECESSIDADE DE SAÚDE (INS)

Recorte Municipal (INS-M) e Distrital (INS-DF)

Discussão teórico-metodológica, cesta de indicadores e metodologia de cálculo

Wagner de Jesus Martins, Fernanda Machiner, Maria Eduarda Silva, Jeferson Martins de Castro



PICAPS
PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA COOPERATIVA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
FIOCRUZ | Brasília
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Versão 2.0 — outubro de 2026

Fiocruz Brasília / CoLaboratório CTIS — Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS)

Nota de versão. A versão 2.0 revisa a versão 1.0 (agosto de 2026) segundo os critérios de qualidade de indicadores da OCDE e de Jannuzzi e harmoniza o INS com o Índice de Vulnerabilidade Territorial (IVT) e com o Protocolo de Inteligência Territorial da PICAPS. As alterações principais são: (i) correção da regra de encadeamento, que na versão anterior incorporava o crescimento populacional à variação da pobreza; (ii) correção da interpretação da escala de 0 a 1, que só equivale a percentil sob normalidade; (iii) exclusão da população em áreas de risco, que não atende aos critérios de cobertura nacional e de periodicidade, e transferência dessa exposição ao IVT; (iv) substituição da inadequação habitacional da FJP por adensamento domiciliar excessivo, com fonte encadeável e definição estável; (v) correção da fonte e da periodicidade do indicador de fricção territorial; (vi) linha de pobreza fixada em termos reais; (vii) inclusão da validação convergente, da matriz de aderência por indicador e da seção de articulação com o IVT. A cesta passa de doze para onze indicadores e a fração responsiva, de 58% para 73%. O Anexo C registra cada alteração.

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 5

2 OBJETIVOS 6

2.1 Objetivo geral 6

2.2 Objetivos específicos 6

3 DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 7

3.1 Necessidade de saúde: o conceito e o que ele exclui 7

3.2 A tradição dos índices de privação em pequenas áreas 7

3.3 A escolha central: exogeneidade 8

3.4 O erro de medida diferencial: por que a mortalidade não pode entrar no escore 8

3.5 Critérios de seleção: exogeneidade e responsividade 9

3.6 A regra de encadeamento censo-registro 10

3.7 Critérios de qualidade: OCDE e Jannuzzi 10

3.8 Articulação com o IVT e com o Protocolo de Inteligência Territorial 11

4 CESTA DE INDICADORES 14

4.1 Critérios de inclusão 14

4.2 Regras de exclusão 14

4.3 Estrutura em quatro dimensões 15

4.4 Matriz de aderência aos critérios de qualidade 17

4.5 Fração responsiva e INS Dinâmico 18

5 METODOLOGIA DE CÁLCULO 19

5.1 Etapa 1 — Preparação e harmonização 19

5.2 Etapa 2 — Encadeamento censo-registro 19

5.3 Etapa 3 — Padronização 19

5.4 Etapa 4 — Agregação dentro de cada dimensão e repadronização 20

5.5 Etapa 5 — Agregação entre dimensões 20

5.6 Etapa 6 — Transformação para a escala de 0 a 1 20

5.7 Etapa 7 — Categorização e comparabilidade intertemporal 21

5.8 Incerteza e sensibilidade 22

6 PLANO DE VALIDAÇÃO 23

6.1 Validação da estrutura interna 23

6.2 Validação de critério 23

6.3 Correção obrigatória dos desfechos de validação 23

6.4 Validação convergente 24

6.5 Teste de responsividade 24

7 RISCOS, LIMITAÇÕES E USOS PREVISTOS 25

7.1 Riscos do desenho e mitigações 25

7.2 Limitações reconhecidas 25

7.3 Usos previstos e vedações 26

7.4 Produtos e etapas 26

8 APLICAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL: O INS-DF POR REGIÃO ADMINISTRATIVA 27

8.1 Viabilidade e pertinência do recorte 27

8.2 A PDAD como fonte: vantagens e restrições 27

8.3 Adaptação da cesta 28

8.4 Universo de padronização: as duas leituras 29

8.5 Estrutura fatorial e a restrição do número de unidades 29
8.6 Heterogeneidade interna e leitura aninhada com o IVT 29
9 VERIFICAÇÕES PENDENTES ANTES DA PRIMEIRA APLICAÇÃO 31
REFERÊNCIAS 32
ANEXO A — NOTA METODOLÓGICA 34
A.1 Identificação 34
A.2 Definição operacional do construto 34
A.3 Composição 34
A.4 Critérios de exclusão aplicados 34
A.5 Procedimento de cálculo 35
A.6 Ponderação 35
A.7 Tratamento da incerteza 35
A.8 Meta-indicadores de qualidade 35
A.9 Limitações 36
A.10 Reprodutibilidade 36
ANEXO B — DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS E INDICADORES 37
ANEXO C — REGISTRO DAS ALTERAÇÕES DA VERSÃO 1.0 PARA A 2.0 41

1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A alocação de recursos e a priorização de territórios no Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõem uma resposta a uma pergunta que o próprio sistema raramente formula de modo explícito: **onde a necessidade de saúde é maior?** Na ausência de uma métrica formal, a resposta tem sido dada por aproximações sucessivas (população residente, produção assistencial registrada, série histórica de gasto), todas as quais medem, em graus variados, a oferta já instalada, e não a necessidade que a antecede. O efeito acumulado dessa substituição é conhecido: a distribuição de recursos tende a reproduzir a distribuição pretérita, e a lei de cuidados inversos (HART, 1971) opera silenciosamente dentro de um sistema constitucionalmente universal.

Este projeto propõe a construção do Índice de Necessidade de Saúde (INS), em dois recortes: o municipal (INS-M), para os 5.570 municípios brasileiros, e o distrital (INS-DF), para as Regiões Administrativas do Distrito Federal. O INS é uma medida sintética, relativa e exógena ao sistema de saúde, destinada a apoiar a alocação de recursos, a pactuação interfederativa, o planejamento regional e a pesquisa sobre determinação social da saúde.

O Brasil dispõe hoje de bons instrumentos de mensuração de desvantagem social: o Índice Brasileiro de Privação (IBP), o GeoSES, o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do Ipea e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (ICHIHARA et al., 2018; BARROZO et al., 2020; COSTA; MARGUTI, 2015). Nenhum deles, porém, foi concebido para medir necessidade de saúde, e nenhum se atualiza entre censos. O INS não pretende substituí-los. Pretende ocupar o espaço que eles deliberadamente não ocupam: uma medida de necessidade, e não apenas de privação; atualizável anualmente, e não a cada década; e desenhada desde a origem para ser auditável por quem será por ela afetado.

O desenho metodológico segue a tradição de Carstairs, de soma de escores z padronizados com ponderação igual (CARSTAIRS; MORRIS, 1991), e a estende em dois pontos. Acrescenta uma dimensão demográfica, que é o que converte um índice de privação em um índice de necessidade. E substitui, onde há equivalente válido, o quesito censitário decenal pelo registro administrativo contínuo, o que permite ao índice acompanhar mudanças.

O INS integra o sistema de leitura do Protocolo de Inteligência Territorial da PICAPS (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026b), ao lado do Índice de Vulnerabilidade Territorial (IVT) e do Painel de Vigilância Integrada. Os três respondem a perguntas distintas e não são agregados entre si. Ao INS cabe a comparação entre territórios; ao IVT, a leitura dentro de cada território; ao Painel, o acompanhamento mensal das duas vigilâncias. A seção 3.8 trata dessa articulação.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Construir, validar e documentar um índice sintético de necessidade de saúde para os municípios brasileiros e para as Regiões Administrativas do Distrito Federal, fundado exclusivamente em determinantes sociais e na composição demográfica, com atualização anual e protocolo de cálculo público e replicável.

2.2 Objetivos específicos

1. Estabelecer o marco conceitual de necessidade de saúde que orienta a seleção de variáveis, distinguindo-o dos conceitos vizinhos de privação, vulnerabilidade, demanda e risco.
2. Definir uma cesta parcimoniosa de indicadores exógenos ao sistema de saúde, organizados em dimensões teoricamente justificadas e avaliados segundo os critérios de qualidade da OCDE e de Jannuzzi.
3. Especificar o protocolo de cálculo, padronização, agregação e categorização, replicando e adaptando a técnica de Carstairs.
4. Estimar a incerteza do índice e sua sensibilidade às escolhas metodológicas.
5. Validar o índice contra desfechos de saúde reservados, corrigidos pela completude do registro de óbitos, e contra índices de privação estabelecidos.
6. Harmonizar definições com o IVT, para permitir a leitura aninhada entre territórios e dentro deles.
7. Publicar nota metodológica, dicionário de variáveis e base de dados em acesso aberto.

3 DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

3.1 Necessidade de saúde: o conceito e o que ele exclui

Necessidade de saúde não é conceito autoevidente. A taxonomia de Bradshaw (1972) distingue ao menos quatro acepções, que a construção de um índice precisa separar. A **necessidade normativa** é a definida por especialistas a partir de padrões técnicos. A **necessidade sentida** é a percebida pelo próprio sujeito. A **necessidade expressa** é a fração da sentida que se converte em procura por serviço. A **necessidade comparativa** é a inferida da diferença entre grupos semelhantes que recebem cuidados desiguais.

Um índice territorial não mede nenhuma delas diretamente. O que ele mede é a **necessidade potencial**: o volume e a composição de cuidado que a estrutura social e demográfica de um território tende a produzir, independentemente de esse cuidado ser procurado, ofertado ou consumido. Essa restrição deve ser enunciada como tal. É também a propriedade que torna o índice útil para alocação, porque a demanda expressa é enviesada pela oferta existente, e alocar por demanda expressa é alocar por oferta pretérita.

Duas consequências decorrem dessa definição e organizam todo o projeto. A primeira é que a necessidade potencial é função de determinantes sociais e da composição demográfica, e não de desfechos: o adoecimento é efeito da necessidade, não a necessidade. A segunda é que a oferta instalada não pode integrar a medida: se integrasse, um município mais bem servido apareceria como menos necessitado justamente por ser mais bem servido.

O INS distingue-se, ainda, de três conceitos vizinhos. **Privação** é o estado de desvantagem material e social em relação à comunidade de referência (TOWNSEND; PHILLIMORE; BEATTIE, 1988); o INS a inclui, mas a ela acrescenta a composição demográfica. **Vulnerabilidade territorial** é a probabilidade de dano diante de uma ameaça, dada a exposição do lugar e a sensibilidade da população; é medida pelo IVT, dentro do território. **Risco** combina vulnerabilidade com ameaça e capacidade de resposta (UNDRR, 2017) e não é objeto de nenhum dos dois índices.

3.2 A tradição dos índices de privação em pequenas áreas

A mensuração de desvantagem territorial para fins de alocação em saúde tem genealogia definida. Jarman (1983) construiu o *underprivileged area score* para distribuir recursos na atenção primária inglesa. Townsend, Phillimore e Beattie (1988) formalizaram o conceito de privação material como estado observável de desvantagem relativa à comunidade a que o indivíduo pertence. Carstairs e Morris (1991) fixaram a técnica que se tornou padrão: seleção parcimoniosa de variáveis censitárias (quatro, no índice original), padronização por escore z, soma com pesos iguais e classificação em quantis. O *Index of Multiple Deprivation* inglês institucionalizou a família, ao custo de abandonar a parcimônia, com dezenas de indicadores em sete domínios, em troca de ponderação explícita e negociada.

O que essa tradição tem em comum, e o que a distingue de índices de desenvolvimento como o IDHM, é a finalidade: ela não nasceu de um interesse descritivo pela estratificação social, mas do problema prático de repartir recursos públicos entre territórios de um sistema universal (ALLIK et al., 2020a). O

INS inscreve-se nessa linhagem e herda dela três compromissos: parcimônia, transparência do procedimento e auditabilidade por terceiros.

3.3 A escolha central: exogeneidade

A decisão estruturante deste projeto é construir o INS exclusivamente sobre determinantes sociais e composição demográfica, excluindo do escore toda variável de morbidade, mortalidade e oferta assistencial. A escolha tem três fundamentos distintos, e convém separá-los, porque cada um a sustenta por conta própria.

O primeiro é **lógico**. Um índice que contém taxas de mortalidade não pode ser usado para predizer mortalidade sem circularidade: a variável explicativa contém a variável explicada. Um índice construído sobre determinantes permanece disponível como variável independente para a predição de múltiplos desfechos (mortalidade na infância, internações por condições sensíveis à atenção primária, incidência de tuberculose, mortalidade prematura por doenças crônicas), sem que nenhum deles esteja embutido na medida.

O segundo é **normativo** e diz respeito à oferta. Indicadores de leitos, unidades básicas, equipes de Saúde da Família ou cobertura vacinal medem a resposta instalada, não a necessidade. Incorporá-los inverte o sentido do índice. A recomendação já registrada no Relatório INS/SES-DF (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, [s.d.]), de realocar esses indicadores a uma camada complementar de Oferta e Cobertura, que se cruza com o índice na análise de lacunas mas não o compõe, é integralmente mantida.

O terceiro é **empírico**, específico do recorte municipal brasileiro, e é tratado na seção seguinte.

3.4 O erro de medida diferencial: por que a mortalidade não pode entrar no escore

Há um argumento contra a inclusão de indicadores de mortalidade em um índice municipal de necessidade que independe da discussão sobre endogeneidade: no Brasil, a qualidade do registro de óbitos é ela própria função da privação do município.

Diógenes et al. (2025), comparando a contagem de óbitos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) com a do Censo 2010 para o período de referência censitário, verificaram que, no agregado nacional, o SIM captou 7,75% mais óbitos que o Censo, mas que, na Região Norte, registrou apenas 91,12% dos óbitos captados pelo Censo. A análise espacial por índice local de associação de Moran bivariado mostrou que os agrupamentos em que o Censo supera o SIM se concentram nos municípios mais privados, com explicação atribuída à infraestrutura dos órgãos municipais de saúde e à presença de cartório. A relação entre privação e cobertura do registro de óbitos nas menores áreas geográficas do país foi documentada também por Rameh et al. (2025).

A consequência para o desenho do índice é direta. Incluir taxas de mortalidade no escore introduz um erro de medida diferencial correlacionado com o próprio construto: os municípios mais privados, que são os de maior necessidade, aparecem com mortalidade artificialmente baixa porque registram pior. O índice subestimaria sistematicamente a necessidade exatamente onde ela é maior, e o faria de modo invisível ao usuário final. Nenhum ajuste de ponderação corrige esse viés. A correção exigiria modelagem bayesiana de completude por município, procedimento tecnicamente disponível, mas

incompatível com a atualização anual e com a auditabilidade que um instrumento de alocação interfederativa precisa ter.

Some-se o problema dos pequenos números. Populações pequenas, com ampla variabilidade aleatória nas mortes registradas, e registro vital incompleto tornam as estimativas de mortalidade em pequenas áreas um desafio (GONZAGA et al., 2025). Em municípios de poucos milhares de habitantes, mortalidade materna, mortalidade infantil e incidência de agravos raros produzem taxas dominadas por variação estocástica. Um índice que se move por flutuação aleatória não é sensível: é ruidoso.

Decorre daí uma vantagem estrutural do desenho proposto. Como nenhum indicador da cesta depende de eventos raros (todos são proporções sobre denominadores populacionais amplos), a instabilidade estocástica que inviabiliza indicadores epidemiológicos em municípios pequenos não incide. Um índice construído sobre determinantes é mais estável em pequenas populações do que um construído sobre desfechos.

Excluir a mortalidade do escore só é defensável se o gradiente entre privação e desfecho for forte e estável o bastante para que o determinante substitua o desfecho como base de alocação. A literatura recente mostra que os percentuais de óbitos em menores de cinco anos por doenças infecciosas e parasitárias, respiratórias e nutricionais crescem monotonicamente com o nível de privação (PINTO JÚNIOR et al., 2025), e que a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis acompanha o mesmo gradiente (MALTA et al., 2025). O determinante prediz o desfecho com margem suficiente para substituí-lo, e o faz com dado mais bem medido. Essa evidência é também especificação do plano de validação (seção 6): o INS deve ser submetido ao mesmo teste, com os mesmos desfechos e a mesma métrica de fração atribuível.

3.5 Critérios de seleção: exogeneidade e responsividade

Indicadores de cestas muito extensas ou de coleta muito espaçada não se movem: não captam as mudanças ocorridas, especialmente as produzidas por políticas públicas. Para um instrumento de pesquisa, essa é uma limitação administrável. Para um instrumento de alocação e de monitoramento, é incapacitante: um índice que não muda não pode indicar deterioração, não pode registrar efeito de política e não pode servir de desfecho em avaliação.

O princípio de seleção é, portanto, duplo e ordenado. O primeiro critério é a **exogeneidade**: o indicador deve ser anterior ao adoecimento e independente da oferta de serviços. O segundo, aplicado entre indicadores igualmente válidos, é a **responsividade**: prefere-se o de atualização mais frequente e maior plausibilidade de mudança em horizonte de três a cinco anos.

Esse segundo critério reordena a cesta de forma não trivial, e o caso mais claro é o do analfabetismo. Ele é escolha correta para um índice decenal: universal, estável, de definição inequívoca. Para um índice anual, é escolha ruim. Mede um estoque determinado por coortes alfabetizadas há décadas, é fortemente condicionado pela estrutura etária do município e não responde a política alguma no horizonte relevante. Os indicadores do Censo Escolar (distorção idade-série e abandono) medem o mesmo domínio de forma prospectiva, anual e responsiva, captando a produção corrente de desvantagem educacional em vez do seu resíduo histórico.

3.6 A regra de encadeamento censo-registro

A substituição de fontes censitárias por registros administrativos resolve o problema da periodicidade, mas cria outro: os registros têm cobertura variável, dependente da capacidade de gestão municipal. O Cadastro Único é o exemplo canônico: a inscrição depende de busca ativa, de modo que municípios com gestão social frágil subestimam a própria pobreza. Adotar o Cadastro Único ingenuamente como medida de pobreza reintroduziria, por outra porta, a contaminação por capacidade instalada que se quis evitar ao excluir a oferta.

A solução é a regra de encadeamento, procedimento padrão da teoria dos números-índice: o **nível** do indicador é fixado pelo Censo, livre de viés de capacidade administrativa; a **variação** é tomada do registro, cujo viés de cobertura, se aproximadamente constante no curto prazo, se cancela na razão.

A versão 1.0 aplicava a razão das contagens do registro diretamente sobre a proporção censitária. Esse procedimento incorpora o crescimento populacional à variação do indicador: um município cuja população cresce 10% com a mesma taxa de pobreza veria a proporção de pobres crescer 10%. A forma correta aplica a razão às contagens e a divide pela razão do denominador. Para o município *m* no ano *t*:

$$X(m,t) = X(m,c) \times [\, N(m,t) / N(m,c) \,] / [\, P(m,t) / P(m,c) \,]$$

em que X(m,c) é a proporção medida no Censo, N é a contagem correspondente no registro administrativo e P é a população (ou o total de domicílios) segundo as estimativas do IBGE, no ano *t* e no ano do Censo (*c*). Para indicadores que o registro já publica como proporção (por exemplo, índices de atendimento de saneamento), a razão aplica-se diretamente às proporções:

$$X(m,t) = X(m,c) \times [\, r(m,t) / r(m,c) \,]$$

A razão de encadeamento é truncada no intervalo de 0,5 a 2,0, para impedir que saltos puramente administrativos (um mutirão de recadastramento, a adesão tardia a um sistema de informação) se convertam em variação espúria. Os limites são convenção, e não resultado empírico: municípios cuja razão atinja o limite são sinalizados no relatório de qualidade, e o efeito do truncamento é testado na análise de sensibilidade. O pressuposto de cobertura aproximadamente constante é verificado a cada ano pelo metaindicador de cobertura (Q1). Quando o valor de base é zero (por exemplo, déficit censitário nulo em um componente de saneamento), a razão é indefinida, e a atualização passa a ser aditiva: X(m,t) = X(m,c) + [r(m,t) − r(m,c)].

A variação mensal do Cadastro Único deve ser lida com cautela. A atualização cadastral das famílias é feita, em regra, a cada dois anos, e revisões cadastrais em massa, como a de 2023, alteram as contagens sem mudança na situação das famílias. Parte da variação mensal é, portanto, administrativa. Por isso, usa-se média móvel de doze meses, a razão é truncada e os anos de revisão cadastral em massa são sinalizados na série.

3.7 Critérios de qualidade: OCDE e Jannuzzi

Os critérios de qualidade são usados neste projeto como regra de seleção e de construção, com aplicação documentada indicador a indicador (seção 4.4), e não como lista declaratória.

Critérios da OCDE para indicadores. A OCDE agrupa os critérios em três famílias: relevância para as políticas e utilidade para os usuários (representatividade, simplicidade, sensibilidade às mudanças, abrangência e existência de referência de comparação); solidez analítica (fundamento teórico e técnico, compatibilidade com padrões reconhecidos); e mensurabilidade (dados disponíveis a custo razoável, documentados e atualizados em intervalos regulares) (OECD, 1993; 2003).

Etapas da OCDE/JRC para índices compostos. O manual da OCDE e do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia prescreve dez etapas (NARDO et al., 2008). O Quadro 1 indica onde cada uma é cumprida.

Quadro 1 – As dez etapas da OCDE/JRC e seu cumprimento no INS

Etapa (OCDE/JRC)	Como o INS a cumpre	Seção
1. Marco teórico	Necessidade potencial definida e distinguida de privação, vulnerabilidade e risco	3.1 a 3.4
2. Seleção de variáveis	Critérios de inclusão e exclusão explícitos; matriz de aderência por indicador	4.1, 4.2, 4.4
3. Dados ausentes	Imputação pela mediana da microrregião, nunca por exclusão do município; metaindicadores	5.1, Anexo A
4. Análise multivariada	Correlações, inflação da variância, adequação amostral, análise fatorial por dimensão	6.1
5. Normalização	Escore z sobre o universo nacional, com parâmetros fixos da edição de referência	5.3
6. Ponderação e agregação	Pesos iguais declarados como escolha normativa; agregação aditiva e versão geométrica de controle	5.4, 5.5
7. Incerteza e sensibilidade	Variação aleatória de pesos, simulação de numeradores e análise de escolhas metodológicas	5.8
8. Retorno aos dados	Publicação dos escores por dimensão e dos indicadores	5.7, Anexo A
9. Associação a outros indicadores	Validação de critério com desfechos reservados e validação convergente com IBP, IVS e GeoSES	6.2 a 6.4
10. Apresentação	Escala de 0 a 1 com advertência de leitura; percentil empírico; intervalos de posição	5.6, 5.7

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em Nardo et al. (2008).

Propriedades de Jannuzzi. Jannuzzi (2001; 2005) sistematiza as propriedades desejáveis de um indicador social: relevância social, validade, confiabilidade, cobertura, sensibilidade, especificidade, inteligibilidade de construção, comunicabilidade, factibilidade de obtenção, periodicidade de atualização, desagregabilidade e historicidade (comparabilidade no tempo). A matriz da seção 4.4 aplica essas propriedades a cada indicador.

Dois predicados são frequentemente invocados e raramente cumpridos na prática brasileira, e sobre eles este projeto assume compromisso expresso: a análise de incerteza e de sensibilidade (seção 5.8) e o registro documental (Anexos A e B).

3.8 Articulação com o IVT e com o Protocolo de Inteligência Territorial

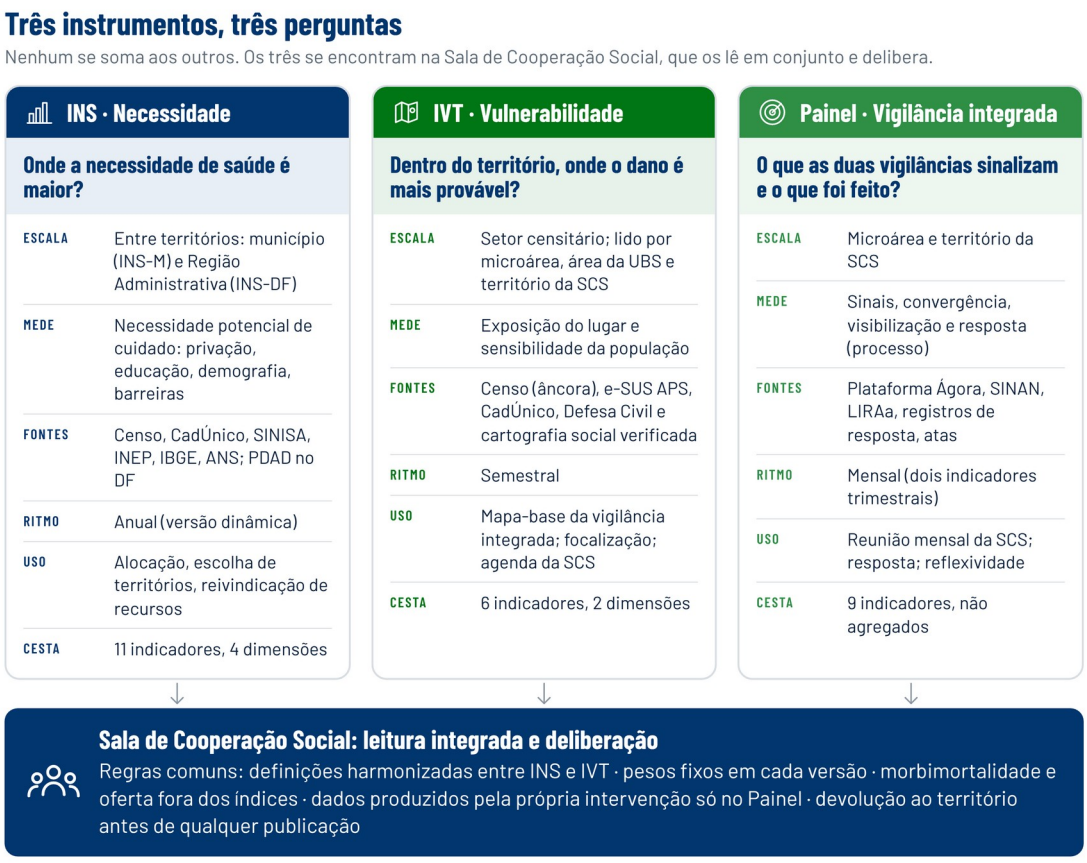
O INS e o IVT (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026a) respondem a perguntas diferentes e, por isso, não são somados, comparados diretamente ou usados um no lugar do outro.

Quadro 2 – INS e IVT: o que cada índice responde

Atributo	INS	IVT
Pergunta	Onde a necessidade de saúde é maior?	Dentro do território, onde o dano é mais provável?
Construto	Necessidade potencial de cuidado	Vulnerabilidade territorial: exposição do lugar e sensibilidade da população
Unidade	Município; Região Administrativa do DF	Setor censitário, lido por microárea, área de UBS e território da SCS
Comparação	Entre territórios	Dentro de um território (universo de referência)
Periodicidade	Anual (INS Dinâmico)	Semestral
Uso no Protocolo	Escolha de territórios prioritários; alocação; reivindicação de recursos	Mapa-base da vigilância integrada; focalização; agenda da Sala de Cooperação Social

Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 1 – Arquitetura de leitura do Protocolo de Inteligência Territorial: três instrumentos, três perguntas



Fonte: Elaboração própria (2026).

Os dois índices compartilham a mesma família de cálculo (escores z com parâmetros fixos, soma e repadronização, transformação para 0 a 1) e as mesmas definições para os construtos comuns: baixa renda (A1 no INS, S1 no IVT), saneamento inadequado (A2 e E1), adensamento domiciliar excessivo (A3 e

E2), primeira infância (C1 e S2) e idosos de 75 anos ou mais (C2 e S3). A harmonização permite a **leitura aninhada**: a Região Administrativa ordenada pelo INS-DF é decomposta, pelo IVT, nos setores que concentram a vulnerabilidade, sem que diferenças de definição contaminem a leitura.

A divisão de tarefas também resolve um problema de cobertura. A exposição a riscos ambientais, presente na versão 1.0 do INS, não dispõe de fonte nacional com cobertura universal e atualização regular (seção 4.2), mas pode ser medida dentro do território, onde a Defesa Civil mapeia as áreas de risco e a cartografia social as complementa. Por isso, essa exposição foi transferida ao IVT.

No Protocolo de Inteligência Territorial, o INS é atualizado anualmente na fase de integração e análise e cumpre três funções: subsidiar a escolha dos territórios onde serão implantadas as Salas de Cooperação Social; fornecer aos territórios um argumento público e auditável para reivindicar recursos junto à gestão, o que é parte da governança participativa que o Protocolo organiza; e oferecer a linha de base de equidade contra a qual se lê a evolução dos territórios. O INS não é desfecho de avaliação da PICAPS: seus componentes são condições estruturais que a intervenção pode influenciar apenas indiretamente e em prazos longos.

4 CESTA DE INDICADORES

4.1 Critérios de inclusão

Todo indicador candidato deve satisfazer, cumulativamente, seis critérios:

1. **Exogeneidade:** ser anterior ao adoecimento e independente da oferta de serviços de saúde.
2. **Fundamento teórico:** pertencer a dimensão com mecanismo estabelecido de produção de necessidade de saúde, e não ser incluído por mera disponibilidade.
3. **Cobertura universal:** estar disponível para a totalidade ou quase totalidade dos 5.570 municípios, sem lacunas sistematicamente correlacionadas com a privação.
4. **Poder discriminante:** apresentar variabilidade suficiente entre municípios, sem efeito de piso ou de teto que colapse a variância.
5. **Responsividade:** ter, preferencialmente, atualização anual ou mais frequente e plausibilidade de mudança em horizonte de três a cinco anos.
6. **Estabilidade em pequenas populações:** ser proporção sobre denominador populacional amplo, e não taxa de evento raro.

4.2 Regras de exclusão

Ficam excluídos do escore, sem exceção:

- todo indicador de morbidade ou mortalidade, por endogeneidade e por erro de medida diferencial correlacionado com a privação;
- todo indicador de oferta e cobertura assistencial (leitos, unidades básicas, equipes de Saúde da Família, equipes multiprofissionais, cobertura vacinal), por inversão de sentido;
- todo índice composto preexistente cujas variáveis-fonte também integrem a cesta (IVS, IDHM, IBP), por dupla contagem e colinearidade;
- todo indicador de capacidade fiscal ou de gestão municipal, por ser condição de resposta e não de necessidade;
- todo indicador que não atenda ao critério de cobertura universal.

Os indicadores excluídos pelas duas primeiras regras não são descartados: constituem, respectivamente, o conjunto de desfechos reservados para validação e a camada complementar de Oferta e Cobertura, cujo cruzamento com o índice produz a análise de lacunas.

A última regra levou à exclusão do indicador de população residente em áreas de risco geomorfológico ou de inundação, que integrava a versão 1.0. A base nacional que o sustentaria, o estudo População em Áreas de Risco no Brasil, cobre 872 municípios monitorados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e usa dados populacionais do Censo 2010, sem atualização posterior (IBGE, 2018). O indicador não atende à cobertura universal nem à periodicidade, e imputá-lo pela microrregião em mais de 80% dos municípios produziria um valor que não descreve o município. A exposição a riscos passa a ser medida pelo IVT, dentro do território.

4.3 Estrutura em quatro dimensões

A cesta compreende onze indicadores em quatro dimensões. As dimensões têm números distintos de indicadores (três, três, três e dois). Isso não distorce a ponderação, porque o escore de cada dimensão é repadronizado antes da agregação (seção 5.4): cada dimensão contribui com variância unitária, qualquer que seja o número de seus componentes.

Dimensão A — Privação material e de renda

Quadro 3 - Indicadores da Dimensão A

Cód.	Indicador	Fonte (nível; variação)	Atualização	Polaridade
A1	Proporção da população em famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo (linha fixada em termos reais)	Censo 2022; CadÚnico	Mensal	Positiva
A2	Proporção de domicílios com saneamento inadequado (média das carências de água, esgotamento e coleta de lixo)	Censo 2022; SINISA	Anual	Positiva
A3	Proporção de domicílios com adensamento excessivo (mais de três moradores por dormitório)	Censo 2022; CadÚnico	Mensal	Positiva

Fonte: Elaboração própria (2026).

A3 substitui a inadequação habitacional grave da Fundação João Pinheiro (FJP). O indicador anterior combinava adensamento, coabitação involuntária e ônus excessivo com aluguel, tinha metodologia revista entre edições (o que compromete a historicidade) e periodicidade trienal, e seu componente de coabitação involuntária não é observável no Censo. O adensamento excessivo recupera o componente clássico de superlotação de Townsend e de Carstairs, tem definição estável, pode ser encadeado ao Cadastro Único e é o mesmo indicador usado no IVT.

Dimensão B — Privação educacional

Quadro 4 - Indicadores da Dimensão B

Cód.	Indicador	Fonte	Atualização	Polaridade
B1	Taxa de distorção idade-série nos anos finais do ensino fundamental	Censo Escolar (INEP)	Anual	Positiva
B2	Taxa de abandono escolar no ensino médio	Censo Escolar (INEP)	Anual	Positiva
B3	Proporção de pessoas de 25 anos ou mais sem ensino fundamental completo	Censo 2022	Decenal	Positiva

Fonte: Elaboração própria (2026).

A dimensão, chamada na versão anterior de "privação educacional e formação de capital humano", passa a chamar-se apenas "privação educacional". O termo "capital humano" introduzia um referencial teórico, o da economia da educação, que não é o do projeto e não acrescentava precisão ao construto.

B1 e B2 têm duas limitações de validade que precisam ser declaradas. Ambos referem-se à rede escolar localizada no município, e não à população residente. E a distorção idade-série é sensível a regimes de fluxo escolar (progressão continuada, ciclos, programas de correção de fluxo) que variam entre redes estaduais e municipais, o que pode produzir diferenças entre unidades da federação não atribuíveis à

necessidade. Por isso, a análise de sensibilidade inclui uma leitura com padronização dentro de cada unidade da federação, e os municípios com fluxo intermunicipal expressivo de estudantes são sinalizados.

Dimensão C — Composição demográfica e dependência do SUS

Quadro 5 – Indicadores da Dimensão C

Cód.	Indicador	Fonte	Atualização	Polaridade
C1	Proporção da população de 0 a 4 anos	Estimativas populacionais por município, sexo e idade (Ministério da Saúde, ancoradas no Censo 2022)	Anual	Positiva
C2	Proporção da população de 75 anos ou mais	Estimativas populacionais por município, sexo e idade (Ministério da Saúde, ancoradas no Censo 2022)	Anual	Positiva
C3	Proporção da população sem plano privado de assistência médica (dependência exclusiva do SUS)	ANS (SIB) e estimativas do IBGE	Mensal	Positiva

Fonte: Elaboração própria (2026).

Esta é a dimensão que distingue um índice de necessidade de um índice de privação, e sua inclusão é o que justifica o nome. Necessidade de saúde não é função apenas de desvantagem material: dois municípios igualmente privados, um com pirâmide etária jovem e outro envelhecido, demandam volumes e composições de cuidado substancialmente diferentes. Como o IBGE publica anualmente apenas a população total de cada município, sem estrutura etária, C1 e C2 usam as estimativas por sexo e idade disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, cujo método deve ser declarado em cada edição. C1 e C2 captam os dois extremos etários de maior consumo per capita de cuidado e são preferíveis à razão de dependência total, que os agrega e, ao fazê-lo, cancela informação relevante para o dimensionamento da rede.

C3 é marcador direto da demanda potencial sobre o SUS e medida indireta de inserção no mercado formal de trabalho, exógena ao sistema público e publicada mensalmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não é indicador de oferta: mede quantas pessoas dependem do sistema, e não quanto sistema existe. Por sua forte associação esperada com a renda (A1), a colinearidade entre os dois é verificada na validação da estrutura interna (seção 6.1).

Dimensão D — Barreiras territoriais

Quadro 6 – Indicadores da Dimensão D

Cód.	Indicador	Fonte	Atualização	Polaridade
D1	Tempo mínimo de deslocamento até a sede do município-polo da Região Geográfica Imediata	IBGE (divisão regional e ligações rodoviárias e hidroviárias)	Irregular (estrutural)	Positiva
D2	Proporção da população em situação territorial precária (domicílio rural, em favela ou comunidade urbana, em terra indígena ou em território quilombola)	Censo 2022	Decenal	Positiva

Fonte: Elaboração própria (2026).

A dimensão, chamada na versão anterior de "exposição territorial e barreiras estruturais", passa a chamar-se "barreiras territoriais", porque a exposição a riscos foi transferida ao IVT. Ela incorpora o que a família Townsend-Carstairs não vê e que o *Index of Multiple Deprivation* trata como barreiras de acesso: a fricção do território. Em um país de dimensões continentais e dispersão territorial extrema, ignorar o isolamento é ignorar um determinante de primeira ordem da necessidade, que não se confunde com oferta, porque mede a distância a percorrer e não a presença de serviços.

O indicador de fricção territorial (D2 na versão 1.0) foi especificado, na versão anterior, como tempo de deslocamento extraído do estudo Regiões de Influência das Cidades (REGIC), com periodicidade quinquenal. A especificação continha dois erros: o REGIC classifica a hierarquia urbana e não publica tempos de deslocamento, e suas edições recentes são de 2007 e 2018. O indicador passa a ser calculado sobre a malha de ligações rodoviárias e hidroviárias do IBGE, tendo como destino a sede do município-polo da Região Geográfica Imediata. A inclusão do modal hidroviário corrige a subestimação da fricção nos municípios amazônicos, apontada como limitação na versão 1.0.

4.4 Matriz de aderência aos critérios de qualidade

O Quadro 7 aplica as propriedades de Jannuzzi a cada indicador. "A" indica que o indicador atende à propriedade; "P", que atende parcialmente, com a ressalva registrada e a mitigação descrita no Anexo B. Nenhum indicador que deixasse de atender a validade, cobertura ou desagregabilidade municipal foi mantido; três indicadores que não atendem à periodicidade anual (B3, D1 e D2) foram mantidos como âncoras estruturais e excluídos do INS Dinâmico.

Quadro 7 – Matriz de aderência às propriedades de um indicador social

Ind.	Rel	Val	Conf	Cob	Sens	Esp	Int	Fac	Per	Des	His	Principal ressalva e mitigação
A1	A	A	P	P	A	P	A	A	A	A	P	Renda declarada; cobertura do CadÚnico; linha real fixa e encadeamento
A2	A	A	P	P	A	A	A	A	A	A	A	Reporte parcial ao SINISA; valor censitário mantido e sinalizado
A3	A	A	P	P	P	A	A	A	A	A	A	Variação só na população do CadÚnico; truncamento e metaindicador
B1	A	P	A	A	A	P	A	A	A	A	P	Escola e não residência; regimes de fluxo; sensibilidade por UF
B2	A	P	A	P	A	P	A	A	A	A	P	Municípios sem ensino médio; imputação e sinalização
B3	A	A	A	A	P	A	A	A	P	A	A	Decenal; âncora estrutural fora do INS Dinâmico
C1	A	A	P	A	P	A	A	A	A	A	A	Estimativas intercensitárias perdem precisão
C2	A	A	P	A	P	A	A	A	A	A	A	Esvaziamento do denominador por emigração de jovens
C3	A	A	P	A	A	P	A	A	A	A	A	Cadastro das operadoras; leitura conjunta com A1

Ind.	Rel	Val	Conf	Cob	Sens	Esp	Int	Fac	Per	Des	His	Principal ressalva e mitigação
D1	A	A	P	A	P	A	A	P	P	A	P	Atualização irregular da malha; fora do INS Dinâmico
D2	A	A	A	A	P	P	A	A	P	A	P	Revisão da delimitação de favelas no Censo 2022

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em Jannuzzi (2005). Rel = relevância social; Val = validade; Conf = confiabilidade; Cob = cobertura; Sens = sensibilidade; Esp = especificidade; Int = inteligibilidade e comunicabilidade; Fac = factibilidade; Per = periodicidade; Des = desagregabilidade; His = historicidade. A = atende; P = atende parcialmente. Desagregabilidade avaliada no nível municipal.

4.5 Fração responsiva e INS Dinâmico

A classificação dos onze indicadores pela periodicidade efetiva de atualização define a propriedade que garante que o índice se mova.

Quadro 8 – Indicadores por velocidade de atualização

Velocidade	Indicadores	Contagem	Participação na cesta
Mensal	A1, A3, C3	3	27,3%
Anual	A2, B1, B2, C1, C2	5	45,5%
Decenal ou irregular	B3, D1, D2	3	27,3%

Fonte: Elaboração própria (2026).

A fração responsiva, formada pelos indicadores de atualização anual ou mais frequente, é de oito em onze (72,7%), contra 58,3% na versão anterior. Disso decorre uma recomendação operacional. Além do INS integral, deve-se calcular e publicar o **INS Dinâmico**, restrito aos oito indicadores responsivos (A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 e C3), padronizados no mesmo universo e pelo mesmo procedimento. O INS Dinâmico cumpre funções que o índice integral não pode cumprir: monitoramento anual entre censos, sinalização precoce de deterioração e uso como desfecho de avaliações de políticas, para as quais o índice integral seria inerte. Como não contém a Dimensão D, o INS Dinâmico é um construto mais restrito, e essa diferença deve constar de toda publicação. O índice integral permanece como instrumento de diagnóstico estrutural e de alocação de médio prazo.

5 METODOLOGIA DE CÁLCULO

O protocolo replica a técnica de Carstairs, com a adaptação necessária à estrutura em quatro dimensões, especificada na Etapa 4. A mesma família de cálculo é usada pelo IVT.

5.1 Etapa 1 — Preparação e harmonização

Fixar o ano de referência e harmonizar todos os denominadores nas estimativas populacionais municipais do IBGE do mesmo ano, documentando a versão utilizada. Declarar a polaridade de cada indicador conforme o Anexo B. Compatibilizar à malha do Censo de referência os municípios criados ou com alteração de limites, com registro da compatibilização.

Tratar valores extremos por winsorização no percentil 99, aplicada apenas a valores identificados como extremos pelo critério do intervalo interquartílico multiplicado por três, registrando os municípios afetados. Tratar dados ausentes por imputação pela mediana da microrregião, e nunca por exclusão do município: a ausência de dado é, no Brasil, correlacionada com a privação, e excluir municípios sem informação retiraria do índice exatamente aqueles que mais precisariam constar. Aplicar transformação logarítmica a D1 antes da padronização, dada a assimetria acentuada de sua distribuição.

5.2 Etapa 2 — Encadeamento censo-registro

Aplicar a regra de encadeamento da seção 3.6 aos indicadores A1, A2 e A3, com truncamento da razão no intervalo de 0,5 a 2,0. Registrar, para cada município, a razão aplicada e sinalizar no relatório de qualidade os municípios cuja razão tenha atingido o limite ou cuja cobertura no registro tenha variado mais de 20% em relação ao ano anterior.

Para A1, a linha de meio salário-mínimo é fixada no ano do Censo e corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Sem essa correção, cada aumento real do salário-mínimo elevaria artificialmente a proporção de pobres e a série confundiria política salarial com variação da necessidade. A aplicação da linha real exige acesso às faixas de renda do Cadastro Único por município; enquanto esse acesso não estiver formalizado, usa-se a faixa nominal publicada, e a defasagem é registrada como pendência (seção 9) e como limitação (seção 7.2).

5.3 Etapa 3 — Padronização

Calcular o escore z de cada indicador sobre o universo dos 5.570 municípios:

$$z(i,j) = [\, x(i,j) - \bar{x}(j) \,] \,/\, s(j)$$

em que x(i,j) é o valor do indicador *j* no município *i*, $\bar{x}(j)$ é a média nacional e s(j), o desvio-padrão. O universo de padronização é nacional e deve ser declarado em toda apresentação de resultados: um município ocupa posição distinta quando comparado a todos os municípios do país e quando comparado apenas aos de sua unidade federativa, e ambas as leituras são legítimas desde que explicitadas.

5.4 Etapa 4 — Agregação dentro de cada dimensão e repadronização

Somar os escores z dos indicadores de cada dimensão com pesos iguais e repadronizar o resultado:

$$Z(D) = \text{padronização de } \Sigma\, z(j), \text{ para } j \text{ pertencente à dimensão } D$$

A repadronização é indispensável. Sem ela, dimensões cujos indicadores sejam mais correlacionados entre si, ou que tenham mais indicadores, produzem somas de maior variância e passam a dominar o escore final: um peso implícito não declarado, que é precisamente o vício que a ponderação igual pretende evitar. Trata-se de correção técnica, e não de escolha normativa. A média e o desvio-padrão usados nessa repadronização também são fixados na edição de referência.

5.5 Etapa 5 — Agregação entre dimensões

Somar os quatro escores de dimensão padronizados, com pesos iguais:

$$INS^* = Z(A) + Z(B) + Z(C) + Z(D)$$

Valores próximos de zero indicam necessidade média; positivos, necessidade acima da média nacional; negativos, abaixo. A escala é relativa, não tem sentido absoluto, e isso deve ser enunciado em toda apresentação de resultados. O escore INS* é a forma canônica do índice para fins analíticos; para divulgação, gestão e pactuação, é convertido à escala de 0 a 1 na etapa seguinte.

A regra de agregação é aditiva e, portanto, compensatória: um domínio muito favorável compensa outro muito desfavorável. Essa é a escolha da tradição de Carstairs, adotada pela mesma razão: transparência e comunicabilidade. Calcula-se em paralelo a versão não compensatória, por média geométrica dos domínios reescalonados, e reportam-se os municípios em que as duas versões mais divergem: são os territórios de perfil desbalanceado, em que uma carência severa é compensada por vantagem em outro domínio, e que merecem exame individual.

5.6 Etapa 6 — Transformação para a escala de 0 a 1

O escore INS* é ilimitado, centrado em zero e assume valores negativos. Isso é adequado à análise estatística, mas dificulta a comunicação a gestores, conselhos de saúde e instâncias de pactuação, habituados a instrumentos como o IVS e o IDHM, que operam no intervalo de 0 a 1. Adota-se, por isso, uma transformação final que converte o escore a essa escala sem alterar a cesta, a ponderação ou o ordenamento.

A transformação consiste em repadronizar o escore composto, cujo desvio-padrão é superior à unidade (a soma de quatro escores padronizados tem desvio-padrão igual a 2 se forem independentes, e maior se forem positivamente correlacionados), e aplicar-lhe a função de distribuição acumulada da normal padrão:

$$INS = \Phi([\, INS^* - \mu \,] / \sigma)$$

em que μ e σ são a média e o desvio-padrão de INS* no universo dos 5.570 municípios da edição de referência, e Φ é a função de distribuição acumulada da normal padrão.

A transformação é estritamente monotônica e bijetiva: preserva o ordenamento, os quantis, as posições que delimitam os intervalos de incerteza e os resultados de validação baseados em postos, mas altera a largura dos intervalos na escala de 0 a 1. O resultado fica no intervalo aberto entre 0 e 1, sem atingir os extremos, o que é próprio de uma medida relativa e evita a falsa sugestão de necessidade nula ou máxima.

A versão 1.0 afirmava que o valor transformado corresponde à proporção de municípios com necessidade inferior à do município considerado, e que os quintis recairiam exatamente em 0,200, 0,400, 0,600 e 0,800. As duas afirmações só são verdadeiras se o escore composto tiver distribuição normal, o que não é garantido: indicadores como D1 e A2 têm distribuição assimétrica, e a soma de escores correlacionados não precisa ser normal. A interpretação correta é, portanto, mais restrita. O valor transformado é uma escala ordinal-intervalar limitada, cuja leitura como percentil é aproximada e válida apenas na medida em que a normalidade se sustente. Além disso, como μ e σ são fixados na edição de referência, a aproximação ao percentil vale, no máximo, para essa edição. A cada edição, publica-se o teste de aderência à normal e, **ao lado do valor transformado, o percentil empírico ponderado pela população**, coerente com os quintis, que é a medida a usar em frases como "necessidade superior à de 85% dos municípios".

A comparabilidade entre edições é preservada pela fixação de μ e σ na edição de referência. Fixados os parâmetros, um município que melhore em termos absolutos passa a exibir valor menor, ainda que mantenha sua posição no ordenamento, e uma melhoria generalizada do país desloca a distribuição inteira para baixo, que é a propriedade exigida de um instrumento de monitoramento. A mesma transformação, com parâmetros próprios, aplica-se ao INS Dinâmico.

Uma advertência de leitura deve acompanhar toda publicação. A escala adota a convenção do IVS, em que valores maiores indicam situação pior, e não a do IDHM, em que valores maiores indicam situação melhor. Valores próximos de 1 correspondem a necessidade muito alta.

Três alternativas foram consideradas e não adotadas. A normalização por amplitude aplicada a cada indicador, rota do IDHM e do IVS, atribui a cada variável peso implícito proporcional à sua amplitude observada, destruindo a ponderação igual declarada, e é muito sensível a valores extremos. A ancoragem em balizas teóricas fixas resolveria a comparabilidade intertemporal, mas colapsaria a variância de indicadores que ocupam faixa estreita da escala possível, como a proporção de menores de cinco anos. A normalização por amplitude aplicada ao escore composto preserva a ponderação, mas seus limites mudam a cada edição, quebrando a comparabilidade.

5.7 Etapa 7 — Categorização e comparabilidade intertemporal

Classificar os municípios em quintis, decis e vintis ponderados pela população. A ponderação populacional é essencial no recorte municipal brasileiro: sem ela, os quantis são dominados por municípios de pequeno porte, e um quintil pode conter mais de mil municípios e uma fração ínfima da população do país. Os cortes de cada edição são publicados.

Para comparabilidade entre edições, fixar as médias e os desvios-padrão da edição de referência e utilizá-los nas atualizações subsequentes, inclusive os parâmetros μ e σ da Etapa 6. Sem essa fixação,

uma melhoria generalizada não aparece. A cada novo Censo, reancorar a padronização e republicar a série.

Toda publicação traz, além do índice, os escores das quatro dimensões e os valores dos onze indicadores, para que o usuário saiba por que um município está onde está.

5.8 Incerteza e sensibilidade

Dois procedimentos são obrigatórios (SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005):

1. **Variação aleatória dos pesos:** atribuir pesos aleatórios a cada indicador e a cada dimensão, recalcular o índice e analisar os efeitos sobre a classificação de cada município.
2. **Simulação dos numeradores:** extrair mil amostras aleatórias de distribuição binomial para cada indicador e reestimar o índice. Como o Censo é recenseamento e não amostra, a simulação não estima erro amostral; representa a variação estocástica do processo gerador das proporções, que é tanto maior quanto menor a população, e é o que distingue diferenças reais de flutuações em municípios pequenos.

O produto a reportar é o intervalo de incerteza da posição de cada município no ordenamento nacional, com mediana e intervalo de 95%. Um INS que não apresente exercício equivalente não deve ser publicado.

Complementarmente, realiza-se a análise de sensibilidade às escolhas metodológicas, cruzando alternativas de normalização, ponderação, agregação, limites de truncamento e universo de padronização (nacional e por unidade da federação), e reportando a correlação de Spearman entre ordenamentos, o deslocamento médio absoluto de posição, a proporção de municípios que mudam de quintil e a frequência com que cada município aparece no decil de maior necessidade em todas as versões. Essa última métrica distingue prioridade robusta de decisão frágil, e é a que deve ser levada à mesa de pactuação.

6 PLANO DE VALIDAÇÃO

Com 5.570 unidades, as restrições de graus de liberdade que pesam sobre recortes subestaduais desaparecem, e a análise multivariada torna-se plenamente viável. O problema deixa de ser o tamanho da amostra e passa a ser a heterogeneidade entre municípios de escalas radicalmente distintas.

6.1 Validação da estrutura interna

Matriz de correlação de Spearman entre todos os indicadores, com revisão de pares com coeficiente superior a 0,90 (atenção especial ao par A1–C3); fator de inflação da variância, com limite de 5; medida de adequação amostral de Kaiser-Meyer-Olkin, global e por indicador; teste de esfericidade de Bartlett; comunalidades e cargas fatoriais por análise fatorial exploratória, com retenção por análise paralela; e alfa de Cronbach e ômega de McDonald calculados por dimensão, e nunca para o índice inteiro, que não pressupõe unidimensionalidade. Espera-se correlação moderada entre dimensões; correlação superior a 0,90 entre dois domínios indica que não são dimensões distintas e obriga à revisão da estrutura.

6.2 Validação de critério

Correlacionar o INS com desfechos de saúde reservados, isto é, deliberadamente mantidos fora do escore:

- mortalidade em menores de cinco anos por causas sensíveis à pobreza (doenças infecciosas e parasitárias, endócrinas e nutricionais, e respiratórias);
- taxa de internações por condições sensíveis à atenção primária;
- mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, de 30 a 69 anos, padronizada por idade;
- incidência de tuberculose e de hanseníase.

Para cada desfecho, reportar a razão de taxas entre o quinto e o primeiro quintil, com intervalo de confiança; os índices absoluto e relativo de desigualdade, estimados por regressão sobre a posição relativa acumulada na distribuição populacional (MACKENBACH; KUNST, 1997); e o número de óbitos atribuível à desigualdade, isto é, o que não ocorreria se todos os quintis tivessem a taxa do quintil de menor necessidade. Esta última medida é diretamente comunicável a gestores e converte o índice de descrição em argumento orçamentário.

A internação por condições sensíveis à atenção primária merece ressalva: depende também do acesso ao hospital, que é oferta, e sua associação com o INS pode ser atenuada em municípios sem leitos. Por isso, é lida em conjunto com a camada de oferta.

6.3 Correção obrigatória dos desfechos de validação

Todos os desfechos de mortalidade usados na validação devem ser corrigidos pela completude estimada do registro de óbitos por município, sob pena de o próprio teste de validade ser contaminado

pelo gradiente de subnotificação. A completude estimada é reportada como metaindicador ao lado de cada resultado, e municípios com completude inferior a 0,80 são sinalizados.

6.4 Validação convergente

O INS deve correlacionar-se fortemente, mas não perfeitamente, com índices de privação estabelecidos: o IBP (ICHIHARA et al., 2025), o IVS (COSTA; MARGUTI, 2015) e o GeoSES (BARROZO et al., 2020). Correlação de Spearman inferior a 0,60 indicaria que o INS não mede o domínio comum de desvantagem; correlação superior a 0,95 indicaria que a dimensão demográfica não acrescenta informação e que o INS seria redundante. Os municípios que mais divergem entre o INS e os índices de privação são examinados individualmente: espera-se que sejam, sobretudo, municípios com estrutura etária extrema.

6.5 Teste de responsividade

Calcular o INS Dinâmico para três anos consecutivos e verificar se a variação observada excede a variação de fundo esperada por ruído das fontes, estimada pelo desvio-padrão da mudança na série e pela simulação da seção 5.8. Um índice cuja variação anual seja indistinguível de ruído não serve ao monitoramento, por mais válido que seja em corte transversal, e essa verificação, ausente da quase totalidade dos índices brasileiros, é condição para o uso do instrumento em avaliação de política.

7 RISCOS, LIMITAÇÕES E USOS PREVISTOS

7.1 Riscos do desenho e mitigações

Quadro 9 – Riscos do desenho e mitigações

Risco	Descrição	Mitigação
Viés de cobertura do CadÚnico	A inscrição depende de busca ativa; municípios com gestão social frágil subestimam a própria pobreza	Regra de encadeamento corrigida; truncamento; cobertura publicada como metaindicador; média móvel de doze meses
Âncora móvel da linha de pobreza	Aumentos reais do salário-mínimo elevam a proporção de pobres sem mudança na necessidade	Linha fixada em termos reais e corrigida pelo INPC; limitação registrada enquanto só houver faixa nominal
Reporte parcial ao SINISA	Nem todos os municípios reportam, e a ausência se correlaciona com porte e capacidade	Encadeamento a partir do Censo; manutenção do valor censitário e sinalização
Instabilidade em municípios pequenos	Proporções sobre denominadores de poucos milhares oscilam por movimentação de dezenas de pessoas	Sinalização de municípios com menos de 5.000 habitantes; intervalo de posição explícito
Falácia ecológica	O índice descreve municípios, não pessoas; iniquidades intramunicipais podem exceder as intermunicipais	Vedação ao uso individual; leitura aninhada com o IVT, incluindo a proporção da população residente em setores do quintil superior do IVT
Deriva das estimativas populacionais	Denominadores afastam-se do observado à medida que o Censo envelhece	Documentação da versão da estimativa; reancoragem a cada Censo
Regimes de fluxo escolar	B1 reflete políticas de progressão das redes, que variam entre unidades da federação	Leitura com padronização por UF na análise de sensibilidade
Quebra de série na malha	Setores e limites municipais mudam entre censos	Compatibilização espacial documentada; publicação da série reprocessada

Fonte: Elaboração própria (2026).

7.2 Limitações reconhecidas

O INS mede necessidade potencial, e não necessidade sentida, expressa ou manifesta. Não capta necessidade decorrente de perfis epidemiológicos que não coincidam com o gradiente social (surtos, emergências, agravos de distribuição idiossincrática); esses perfis são objeto da vigilância e, no Protocolo de Inteligência Territorial, do Painel de Vigilância Integrada. Não incorpora dimensões de privação social no sentido de Pampalon e Raymond (2000), como isolamento, monoparentalidade e viuvez. Não incorpora a exposição a riscos ambientais, transferida ao IVT. Enquanto não houver acesso às faixas de renda do Cadastro Único, A1 usa a linha nominal e incorpora parcialmente a âncora móvel do salário-mínimo. É relativo por construção e, portanto, silencioso sobre suficiência absoluta. E, como todo índice territorial, está sujeito ao problema da unidade de área modificável (OPENSHAW, 1984): os resultados dependem da escala de agregação, razão pela qual se recomenda publicá-los também por região de saúde.

7.3 Usos previstos e vedações

O desenho sustenta quatro usos. O primeiro é a alocação e a priorização de recursos entre municípios ou Regiões Administrativas, por regra pública e auditável. O segundo é o emprego do índice como variável independente exógena em estudos de determinação social, para múltiplos desfechos, sem circularidade. O terceiro é o monitoramento anual, pelo INS Dinâmico. O quarto, no âmbito da PICAPS, é a escolha de territórios para implantação das Salas de Cooperação Social e a reivindicação de recursos pelos próprios territórios.

O desenho veda o uso do índice para decisões sobre indivíduos ou famílias. O índice opera em nível territorial e não descreve pessoa alguma: municípios de alta necessidade contêm população não vulnerável, e municípios de baixa necessidade contêm população em privação severa.

O cruzamento do INS com a camada de Oferta e Cobertura, dele deliberadamente retirada, produz a análise de lacunas e identifica os territórios em que alta necessidade coincide com baixa capacidade instalada. Esse cruzamento, e não o índice isolado, é o produto de maior valor para a pactuação interfederativa, e é a razão pela qual a separação entre necessidade e oferta, longe de empobrecer o instrumento, o torna operacionalmente útil.

7.4 Produtos e etapas

Quadro 10 – Produtos e etapas

Etapa	Atividade	Produto
1	Consolidação conceitual e pactuação da cesta	Documento metodológico aprovado; registro das deliberações
2	Extração, harmonização e encadeamento das bases	Base municipal consolidada; relatório de qualidade e cobertura por fonte
3	Cálculo, análise de incerteza e de sensibilidade	Escores, quantis ponderados e intervalos de posição por município
4	Validação interna, de critério e convergente	Relatório de validação com razões de taxas, índices de desigualdade e fração atribuível
5	Publicação e documentação	Nota metodológica, dicionário de variáveis, base aberta e painel de visualização

Fonte: Elaboração própria (2026).

8 APLICAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL: O INS-DF POR REGIÃO ADMINISTRATIVA

8.1 Viabilidade e pertinência do recorte

A aplicação do arcabouço a um recorte intramunicipal é necessária, e o Distrito Federal é o caso em que essa necessidade é mais evidente. Do ponto de vista político-administrativo, o Distrito Federal é um ente único e recebe do INS-M um único valor, o que apaga a iniquidade que interessa medir. A distância entre o Lago Sul e a Estrutural não aparece em nenhuma estatística municipal, porque não há municípios envolvidos. Um índice de necessidade que não desça à Região Administrativa é, no Distrito Federal, um índice cego.

O recorte é o das 35 Regiões Administrativas vigentes, e a fonte primária é a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), conduzida pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), complementada pelo Censo Demográfico 2022 por setor censitário, pelo Cadastro Único e por registros administrativos setoriais. A arquitetura conceitual permanece inalterada: quatro dimensões, onze indicadores, exclusão de desfechos de saúde e de indicadores de oferta, ponderação igual, soma de escores z padronizados e transformação final à escala de 0 a 1. Adaptam-se as fontes, o tratamento da incerteza e o universo de padronização.

Edições sucessivas da PDAD cobriram números distintos de Regiões Administrativas, em razão da criação de novas unidades, e a delimitação de algumas foi alterada. A compatibilização entre a malha vigente, a malha de setores censitários de 2022 e a base amostral da edição da PDAD utilizada é etapa preliminar obrigatória, documentada com o rigor exigido na seção 5.1.

8.2 A PDAD como fonte: vantagens e restrições

Para os fins deste índice, a PDAD é fonte superior ao Censo em três aspectos. Tem periodicidade bem inferior à decenal (edições de 2018, 2021 e 2024, esta última na versão ampliada), o que atende parcialmente ao requisito de responsividade. Coleta por residência, e não por estabelecimento, o que resolve para o Distrito Federal um problema que no recorte municipal só se podia manejar por aproximação. E investiga diretamente variáveis que no INS-M exigem construção indireta, como a posse de plano de saúde e o tempo habitual de deslocamento.

A restrição é de outra natureza e não pode ser contornada: a PDAD é inquérito por amostragem complexa, com estratificação e conglomeração. Os estimadores devem incorporar os pesos amostrais, os estratos e as unidades primárias de amostragem, sob pena de subestimação da variância. Toda estimativa por Região Administrativa deve vir acompanhada de intervalo de confiança e de coeficiente de variação. Indicadores cujo coeficiente de variação exceda o limite de precisão aceitável são reportados como estimativa de baixa precisão ou substituídos pela fonte censitária, com registro da substituição.

A consequência prática é que, no INS-DF, o intervalo de incerteza deixa de ser refinamento e passa a ser parte constitutiva do resultado. Duas Regiões Administrativas cujos intervalos se sobreponham

amplamente não estão ordenadas pelo índice. Rankings de Regiões Administrativas apresentados sem intervalo são, neste recorte, ficção de precisão.

8.3 Adaptação da cesta

A estrutura da cesta não muda, mas nem todos os indicadores mantêm o mesmo conceito. Sete mantêm conceito e fonte equivalentes (A1, A2, A3, B3, C1, C2 e C3). B1 mantém o conceito, mas muda de base: passa da escola para a residência do estudante. D2 é ampliado com a categoria de parcelamentos informais. B2 muda de conceito: de abandono durante o ano letivo para jovens de 15 a 17 anos fora da escola sem ensino médio concluído. D1 exige substituição conceitual, por razão estrutural: mede, no INS-M, o tempo até a sede do município-polo da região imediata, noção que não tem sentido dentro de um único município. A substituição é o tempo mediano de deslocamento habitual para trabalho ou estudo, coletado pela PDAD. Em uma cidade polinuclear cuja desigualdade se organiza em torno do custo de acesso ao centro, essa é medida mais direta de fricção territorial do que a que se pôde empregar no recorte municipal.

Quadro 11 – Adaptação da cesta ao Distrito Federal

Cód.	Indicador do INS-M	Fonte e adaptação no Distrito Federal
A1	Baixa renda (≤ ½ salário-mínimo real)	PDAD para o nível; Cadastro Único por Região Administrativa para a variação
A2	Saneamento inadequado	PDAD e Censo 2022 por setor; advertência de saturação (abaixo)
A3	Adensamento excessivo	PDAD para o nível; Cadastro Único por Região Administrativa para a variação
B1	Distorção idade-série	PDAD, por residência do estudante, em substituição ao Censo Escolar
B2	Abandono escolar	PDAD: pessoas de 15 a 17 anos fora da escola sem ensino médio concluído, por residência
B3	25 anos ou mais sem ensino fundamental	PDAD
C1	0 a 4 anos	PDAD e projeções populacionais do IPEDF por Região Administrativa
C2	75 anos ou mais	PDAD e projeções populacionais do IPEDF
C3	Sem plano privado	PDAD, que investiga a posse diretamente
D1	Fricção territorial	Substituído: tempo mediano de deslocamento habitual para trabalho ou estudo (PDAD)
D2	Situação territorial precária	PDAD e Censo 2022, acrescida a categoria de parcelamentos informais, decisiva no Distrito Federal

Fonte: Elaboração própria (2026).

Duas adaptações merecem justificação expressa. A primeira é a dos indicadores educacionais: no Distrito Federal, o fluxo de estudantes entre Regiões Administrativas é intenso, e a atribuição pela escola seria inaceitável. A construção a partir da PDAD preserva o conceito e corrige a atribuição territorial. A segunda é uma advertência sobre A2: a cobertura de água e esgoto no Distrito Federal está entre as mais altas do país, e no universo das Regiões Administrativas o indicador tende a ter variância muito baixa, concentrando o sinal em áreas rurais, parcelamentos informais e ocupações. Isso não é razão para excluí-lo, e sim para reportar seu coeficiente de variação e para não interpretar a ausência de variância como igualdade.

INS-DF Dinâmico. Entre edições da PDAD, só cinco indicadores têm fonte anual por Região Administrativa: A1 e A3 (Cadastro Único georreferenciado), C1 e C2 (projeções do IPEDF) e, onde houver reporte por Região Administrativa da concessionária, A2. O INS-DF integral é, portanto, atualizado a cada edição da PDAD, e o INS-DF Dinâmico, anualmente, com esse subconjunto e com a advertência de que é um construto mais restrito.

8.4 Universo de padronização: as duas leituras

A decisão mais consequente do INS-DF é a do universo sobre o qual se calculam a média e o desvio-padrão da padronização. Há duas opções, ambas legítimas, que respondem a perguntas diferentes e não podem ser confundidas.

Na **leitura nacional**, μ e σ são os do INS-M, e cada Região Administrativa recebe valor comparável ao dos 5.570 municípios. A vantagem é a comparabilidade externa: torna-se possível afirmar que determinado território do Distrito Federal tem necessidade equivalente à de um dado percentil dos municípios brasileiros. A desvantagem é a compressão: como a média distrital é favorável em relação à nacional, a maior parte das Regiões Administrativas se concentrará na metade inferior da escala.

Na **leitura distrital**, μ e σ são calculados sobre as Regiões Administrativas. A vantagem é a discriminação interna máxima, que é o que o gestor distrital precisa para alocar. A desvantagem é que o valor perde sentido fora do Distrito Federal.

A leitura nacional só é válida para os indicadores com conceito idêntico ao do INS-M (A1, A2, A3, B3, C1, C2 e C3); por isso, o INS-DF de base nacional é calculado apenas com esse subconjunto e rotulado como tal. Recomenda-se publicar as duas, lado a lado e nominalmente distintas, como INS-DF de base nacional e INS-DF de base distrital, com a advertência de que não devem ser comparadas entre si. A primeira serve à pactuação interfederativa e ao pleito de recursos; a segunda, à alocação interna e à priorização de territórios.

8.5 Estrutura fatorial e a restrição do número de unidades

Com 35 unidades, a validação da estrutura interna da seção 6.1 não é executável nos termos ali descritos. As regras correntes exigem de cinco a dez observações por variável, o que, com onze indicadores, demandaria entre 55 e 110 unidades. Medidas de adequação amostral sobre esse número de observações são instáveis, e cargas fatoriais assim obtidas não se replicam. Reportá-las como achado seria erro metodológico.

A solução é estimar a estrutura no nível do setor censitário do Censo 2022, com os indicadores que o Censo permite calcular nessa escala, e aplicar as conclusões à agregação por Região Administrativa. A estrutura latente é estimada onde há graus de liberdade; o escore é reportado onde importa politicamente. Todos os intervalos são obtidos por reamostragem, e não por pressupostos assintóticos que esse número de observações não sustenta.

8.6 Heterogeneidade interna e leitura aninhada com o IVT

Regiões Administrativas são unidades grandes e internamente heterogêneas: uma única Região pode conter condomínios de alta renda, núcleos rurais e ocupações informais de grande porte. Nesses casos,

a média da Região pode não descrever território algum, e o índice, tomado isoladamente, oculta aquilo que foi construído para revelar.

Por isso, o INS-DF é sempre reportado com duas medidas complementares, tomadas do IVT, que é calculado por setor censitário: o desvio-padrão do IVT entre os setores de cada Região, como medida de heterogeneidade interna; e a proporção da população da Região residente em setores do quintil superior do IVT. O INS não é calculado por setor, porque B1, B2, C3 e D1 não têm dado nessa escala. Para a focalização de equipes de Saúde da Família e de instâncias de participação social, a leitura dentro da Região é feita pelo IVT, que usa as mesmas definições para renda, saneamento, adensamento e faixas etárias e acrescenta a exposição a riscos. O INS-DF indica quais Regiões; o IVT indica onde, dentro delas.

Permanece vedado o uso do índice para decisões sobre indivíduos ou famílias. No recorte distrital, a vedação é ainda mais estrita, precisamente porque a heterogeneidade interna das unidades é maior.

9 VERIFICAÇÕES PENDENTES ANTES DA PRIMEIRA APLICAÇÃO

Quadro 12 – Verificações pendentes

Verificação	Por quê	Responsável
Acesso às faixas de renda per capita do Cadastro Único por município, para aplicar a linha real de A1	Sem esse acesso, A1 usa a faixa nominal e incorpora a âncora móvel do salário-mínimo	Coordenação do projeto, com o MDS
Disponibilidade, no Censo 2022, de moradores por dormitório por município e por setor	Nível de A3 e de E2 do IVT	Equipe técnica
Correspondência entre os índices de atendimento do SINISA e as categorias censitárias de água, esgoto e lixo	Encadeamento de A2	Equipe técnica
Edição vigente da malha de ligações rodoviárias e hidroviárias do IBGE e da divisão em Regiões Geográficas Imediatas	Cálculo de D1	Equipe técnica
Alocação dos beneficiários de planos por município de residência no SIB/ANS	Validade de C3	Equipe técnica
Método e edição das estimativas populacionais por idade do Ministério da Saúde	Fonte de C1 e C2	Equipe técnica
Ponte entre o SNIS (ano-base 2022) e o SINISA e disponibilidade do indicador de esgotamento com soluções individuais	Encadeamento de A2	Equipe técnica
Microdados da PDAD 2024 com desenho amostral (estratos e unidades primárias)	Estimativas e intervalos do INS-DF	Equipe técnica, com o IPEDF
Cadastro Único georreferenciado por Região Administrativa	INS-DF Dinâmico	Coordenação, com a gestão distrital

Fonte: Elaboração própria (2026).

REFERÊNCIAS

ALLIK, M. et al. Creating small-area deprivation indices: a guide for stages and options. **Journal of Epidemiology and Community Health**, v. 74, n. 1, p. 20-25, 2020a.

ALLIK, M. et al. **Developing a small-area deprivation measure for Brazil**. London: National Institute for Health and Care Research, 2020b.

BARROZO, L. V. et al. GeoSES: a socioeconomic index for health and social research in Brazil. **PLoS ONE**, v. 15, n. 4, e0232074, 2020.

BRADSHAW, J. A taxonomy of social need. In: McLACHLAN, G. (ed.). **Problems and progress in medical care**: essays on current research. London: Oxford University Press, 1972. p. 71-82.

CARSTAIRS, V.; MORRIS, R. **Deprivation and health in Scotland**. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1991.

COSTA, M. A.; MARGUTI, B. O. (ed.). **Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros**. Brasília: Ipea, 2015.

DIÓGENES, V. H. D.; PINTO JÚNIOR, E. P.; GONZAGA, M. R. et al. Bases de mortalidade e privação material nos municípios brasileiros. In: BARRETO, M. L. et al. (org.). **Desigualdades sociais e saúde**. Salvador: EDUFBA, 2025. p. 43-57.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Guia metodológico do Índice de Vulnerabilidade Territorial (IVT)**. Versão 2.0. Brasília: Fiocruz Brasília/CTIS/PICAPS, 2026a.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Protocolo de Inteligência Territorial**. Versão 2.0. Brasília: Fiocruz Brasília/CoLaboratório CTIS/PICAPS, 2026b.

GONZAGA, M. R.; DIÓGENES, V. H. D.; SILVA JÚNIOR, W. P. et al. Estimativas de taxas de mortalidade em pequenas áreas no Brasil: principais limitações e avanços recentes. In: BARRETO, M. L. et al. (org.). **Desigualdades sociais e saúde**. Salvador: EDUFBA, 2025. p. 77-91.

HART, J. T. The inverse care law. **The Lancet**, v. 297, n. 7696, p. 405-412, 1971.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **População em áreas de risco no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2018.

ICHIHARA, M. Y. T. et al. Area deprivation measures used in Brazil: a scoping review. **Revista de Saúde Pública**, v. 52, n. 83, p. 1-14, 2018.

ICHIHARA, M. Y. T.; DUNDAS, R.; PINTO JÚNIOR, E. P. et al. Índice Brasileiro de Privação (IBP): concepção, construção e aplicações. In: BARRETO, M. L. et al. (org.). **Desigualdades sociais e saúde**. Salvador: EDUFBA, 2025. p. 19-27.

JANNUZZI, P. M. **Indicadores sociais no Brasil**: conceitos, fontes de dados e aplicações. Campinas: Alínea, 2001.

JANNUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. **Revista do Serviço Público**, v. 56, n. 2, p. 137-160, 2005.

JARMAN, B. Identification of underprivileged areas. **British Medical Journal**, v. 286, p. 1705-1709, 1983.

MACKENBACH, J. P.; KUNST, A. E. Measuring the magnitude of socio-economic inequalities in health. **Social Science & Medicine**, v. 44, n. 6, p. 757-771, 1997.

MALTA, D. C.; TEIXEIRA, R. A.; BERNAL, R. T. I. et al. Índice Brasileiro de Privação (IBP) e desigualdades na mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). In: BARRETO, M. L. et al. (org.). **Desigualdades sociais e saúde**. Salvador: EDUFBA, 2025. p. 127-141.

NARDO, M. et al. **Handbook on constructing composite indicators**: methodology and user guide. Paris: OECD/JRC, 2008.

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **OECD core set of indicators for environmental performance reviews**. Paris: OECD, 1993. (Environment Monographs, n. 83).

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Environmental indicators**: development, measurement and use. Paris: OECD, 2003.

OPENSHAW, S. **The modifiable areal unit problem**. Norwich: Geo Books, 1984.

PAMPALON, R.; RAYMOND, G. A deprivation index for health and welfare planning in Quebec. **Chronic Diseases in Canada**, v. 21, n. 3, p. 104-113, 2000.

PINTO JÚNIOR, E. P.; REBOUÇAS, P.; FERREIRA, A. J. F. et al. Inequidades na mortalidade por causas sensíveis à pobreza em crianças menores de cinco anos no Brasil. In: BARRETO, M. L. et al. (org.). **Desigualdades sociais e saúde**. Salvador: EDUFBA, 2025. p. 29-41.

RAMEH, L. M.; COSTA, L. C. C.; DIÓGENES, V. H. D. et al. Relação entre Índice Brasileiro de Privação (IBP) e cobertura do registro de óbitos para as menores áreas geográficas do Brasil. In: BARRETO, M. L. et al. (org.). **Desigualdades sociais e saúde**. Salvador: EDUFBA, 2025. p. 59-75.

SAISANA, M.; SALTELLI, A.; TARANTOLA, S. Uncertainty and sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators. **Journal of the Royal Statistical Society**: Series A, v. 168, n. 2, p. 307-323, 2005.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. **Relatório INS/SES-DF**. Versão revisada. Brasília: SES-DF, [s.d.].

TOWNSEND, P.; PHILLIMORE, P.; BEATTIE, A. **Health and deprivation**: inequality and the North. London: Croom Helm, 1988.

UNDRR – UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. **Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction**. Geneva: UNDRR, 2017.

ANEXO A — NOTA METODOLÓGICA

Esta nota é redigida para circulação autônoma e acompanha a publicação da base de dados do índice.

A.1 Identificação

Campo	Conteúdo
Denominação	Índice de Necessidade de Saúde (INS), recortes municipal (INS-M) e distrital (INS-DF)
Versão	2.0
Unidade de análise	Município (5.570 unidades); Região Administrativa do Distrito Federal (35 unidades)
Natureza	Indicador sintético, contínuo e relativo, expresso no intervalo de 0 a 1, em que valores maiores indicam maior necessidade
Finalidade	Alocação de recursos, pactuação interfederativa, planejamento regional, pesquisa sobre determinação social e escolha de territórios no âmbito da PICAPS
Periodicidade	Anual (INS Dinâmico); integral revisto a cada atualização de fonte estrutural (no DF, a cada edição da PDAD)
Instrumento associado	Índice de Vulnerabilidade Territorial (IVT), para a leitura dentro dos territórios

A.2 Definição operacional do construto

O INS mede a necessidade potencial de saúde de um território, definida como o volume e a composição de cuidado que sua estrutura social e demográfica tende a produzir, independentemente de esse cuidado ser procurado, ofertado ou consumido. Não mede necessidade sentida, expressa ou manifesta, nem estado de saúde, nem desempenho do sistema, nem exposição a riscos ambientais.

A.3 Composição

Onze indicadores em quatro dimensões: A, privação material e de renda (A1 a A3); B, privação educacional (B1 a B3); C, composição demográfica e dependência do SUS (C1 a C3); D, barreiras territoriais (D1 e D2). O INS Dinâmico usa A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 e C3. A especificação completa consta do Anexo B.

A.4 Critérios de exclusão aplicados

Excluídos do escore: indicadores de morbidade e mortalidade, por endogeneidade e por erro de medida diferencial; indicadores de oferta e cobertura assistencial, por inversão de sentido; índices compostos preexistentes cujas variáveis-fonte integrem a cesta, por dupla contagem; indicadores de capacidade fiscal ou de gestão, por medirem condição de resposta; e indicadores sem cobertura universal.

A.5 Procedimento de cálculo

1. Harmonização de denominadores nas estimativas populacionais do IBGE do ano de referência; compatibilização da malha; winsorização no percentil 99 sobre extremos identificados pelo critério IQR × 3; imputação de faltantes pela mediana da microrregião; transformação logarítmica de D1.
2. Encadeamento censo-registro para A1, A2 e A3, com correção pelo denominador e truncamento da razão no intervalo [0,5; 2,0]; linha de pobreza fixada em termos reais.
3. Padronização de cada indicador por escore z sobre o universo, com parâmetros fixados na edição de referência.
4. Soma dos escores z de cada dimensão com pesos iguais, seguida de repadronização.
5. Soma dos quatro escores de dimensão, com pesos iguais.
6. Transformação à escala de 0 a 1 pela função de distribuição acumulada da normal padrão, com μ e σ fixados na edição de referência; publicação do percentil empírico ao lado.
7. Classificação em quintis, decis e vintis ponderados pela população.

Interpretação: o índice varia de 0 a 1, na convenção do IVS, em que valores maiores indicam maior necessidade. A escala é relativa. A leitura do valor como percentil é aproximada e depende da normalidade do escore composto; para afirmações de posição, usa-se o percentil empírico. Para uso analítico, permanece disponível o escore composto padronizado, em que zero indica necessidade média nacional.

A.6 Ponderação

A ponderação é igual entre indicadores dentro de cada dimensão e igual entre dimensões. Trata-se de decisão normativa, e não de resultado empírico: afirma-se que as quatro dimensões contribuem igualmente para a produção de necessidade. A opção segue a tradição de Carstairs e é preferida à ponderação derivada de componentes principais, que produz pesos dependentes da amostra e do ano, muda a cada recálculo, destrói a comparabilidade intertemporal e é opaca ao gestor. A escolha é submetida a análise de sensibilidade, cujos resultados acompanham cada publicação.

A.7 Tratamento da incerteza

Dois métodos: variação aleatória dos pesos, com análise dos efeitos sobre a classificação; e simulação de numeradores por mil amostras binomiais por indicador. Reporta-se o intervalo de 95% da posição de cada unidade. Municípios com menos de 5.000 habitantes recebem sinalização específica. No INS-DF, os intervalos incorporam o desenho amostral da PDAD.

A.8 Meta-indicadores de qualidade

Acompanham obrigatoriamente cada publicação e não integram o escore:

Código	Meta-indicador	Uso
Q1	Cobertura do CadÚnico sobre a população elegível estimada	Sinalizar municípios em que A1 e A3 podem estar contaminados por capacidade administrativa

Código	Meta-indicador	Uso
Q2	Situação de reporte ao SINISA no ano de referência	Sinalizar municípios em que A2 permanece no valor censitário
Q3	Razão de encadeamento aplicada e indicação de truncamento	Auditoria do procedimento de atualização
Q4	Proporção de indicadores imputados por município	Sinalizar escores de confiabilidade reduzida
Q5	Completude estimada do registro de óbitos	Correção obrigatória dos desfechos de validação
Q6	Porte populacional inferior a 5.000 habitantes	Sinalizar intervalo de incerteza ampliado
Q7	Teste de aderência à normal do escore composto	Delimitar a leitura do valor de 0 a 1 como percentil

A.9 Limitações

- Mede necessidade potencial, não sentida, expressa ou manifesta.
- É relativo: descreve posição no ordenamento, não suficiência absoluta.
- Está sujeito à falácia ecológica: descreve territórios, não pessoas, e é vedado o uso para decisões individuais ou familiares.
- Está sujeito ao problema da unidade de área modificável.
- Não capta necessidade decorrente de perfis epidemiológicos que não coincidam com o gradiente social.
- Não incorpora privação social no sentido de Pampalon (isolamento, monoparentalidade, viuvez) nem exposição a riscos ambientais, tratada pelo IVT.
- Depende de estimativas populacionais intercensitárias, cuja precisão decai com o envelhecimento do Censo.

A.10 Reprodutibilidade

O cálculo é publicado com código-fonte aberto, base de entrada, base de saída, parâmetros de padronização e dicionário de variáveis. Recomenda-se implementação em R, com registro das versões de pacotes, e depósito do plano analítico em repositório de acesso aberto antes da execução, de modo que os critérios de decisão sejam verificáveis como anteriores aos resultados.

ANEXO B — DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS E INDICADORES

Convenções: polaridade positiva significa que valor maior do indicador corresponde a maior necessidade. Todos os indicadores são proporções expressas em percentual, salvo indicação em contrário. O código identifica dimensão e ordem. As fichas referem-se ao INS-M; as adaptações do INS-DF constam do Quadro 11.

Ficha A1 – Baixa renda

Campo	Especificação
Definição	Proporção da população em famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo do ano do Censo, corrigido anualmente pelo INPC
Justificativa	A linha coincide com o critério de baixa renda do Cadastro Único, o que confere ao indicador validade de política pública além da estatística
Numerador	Nível: pessoas em domicílios com rendimento domiciliar per capita abaixo da linha (Censo 2022). Variação: pessoas em famílias do Cadastro Único abaixo da linha
Denominador	População residente (Censo 2022 para o nível; estimativa do IBGE do ano t para a atualização)
Fórmula	$A1(m,t) = A1(m,c) \times [N(m,t) / N(m,c)] / [P(m,t) / P(m,c)]$, com N = pessoas abaixo da linha no Cadastro Único e a razão truncada em $[0{,}5;\ 2{,}0]$
Periodicidade	Mensal (média móvel de 12 meses); cálculo anual
Defasagem	2 a 3 meses
Tratamento	Sinalização de municípios com variação de cobertura superior a 20% em relação ao ano anterior
Limitações	Renda declarada é subestimada nos extremos; ignora renda não monetária; sem ajuste por custo de vida regional; viés de cobertura do Cadastro Único mitigado, não eliminado
Harmonização	Mesma definição do indicador S1 do IVT

Ficha A2 – Saneamento inadequado

Campo	Especificação
Definição	Média aritmética das proporções de domicílios sem abastecimento de água por rede geral, poço ou nascente; sem esgotamento por rede geral, rede pluvial ou fossa séptica; e sem coleta de lixo por serviço de limpeza ou caçamba
Justificativa	A média de três carências confere robustez ao efeito de piso que afeta cada quesito isolado; é a dimensão com plausibilidade causal mais direta sobre desfechos infecciosos
Denominador	Domicílios particulares permanentes ocupados
Fórmula	Água e coleta de lixo: $đk(m,t) = dk(m,c) \times [(100 - IAk(m,t)) / (100 - IAk(m,c))]$, com IA = índice de atendimento do SINISA (atualização aditiva se o déficit de base for zero). Esgotamento: encadeado pelo indicador do SINISA que inclui soluções individuais adequadas, se disponível; caso contrário, mantém-se o valor censitário. A2 = média dos três componentes
Periodicidade	Anual
Defasagem	12 a 18 meses
Tratamento	Sem reporte ao SINISA: mantém-se o valor censitário e o município é sinalizado

Campo	Especificação
Limitações	Fossa séptica tratada como adequada, o que é discutível em áreas densas com lençol freático raso; o índice de atendimento por rede não equivale à carência censitária, que aceita fossa séptica; ligação à rede não implica tratamento do efluente; o ano-base (2022) vem do SNIS e exige ponte documentada com o SINISA; reporte correlacionado com o porte
Harmonização	Mesma definição do indicador E1 do IVT

Ficha A3 – Adensamento domiciliar excessivo

Campo	Especificação
Definição	Proporção de domicílios com mais de três moradores por cômodo que serve de dormitório
Justificativa	Componente de superlotação de Townsend e de Carstairs; marcador de risco de transmissão respiratória e de sofrimento psíquico; substitui a inadequação habitacional da FJP
Numerador	Nível: domicílios adensados (Censo 2022). Variação: domicílios adensados no Cadastro Único
Denominador	Domicílios particulares permanentes ocupados
Fórmula	$A3(m,t) = A3(m,c) \times [N(m,t) / N(m,c)] / [P(m,t) / P(m,c)]$, com a razão truncada em $[0,5; 2,0]$; P aproxima o crescimento do número de domicílios
Periodicidade	Mensal (média móvel de 12 meses); cálculo anual
Limitações	A variação reflete as famílias inscritas no Cadastro Único; o crescimento populacional aproxima o de domicílios, que tende a ser maior com a redução do tamanho médio das famílias
Harmonização	Mesma definição do indicador E2 do IVT

Ficha B1 – Distorção idade-série nos anos finais do ensino fundamental

Campo	Especificação
Definição	Proporção de matrículas nos anos finais do ensino fundamental com idade dois ou mais anos acima da adequada à série
Justificativa	Medida prospectiva, anual e responsiva da produção corrente de desvantagem educacional; antecede o abandono
Denominador	Matrículas nos anos finais do ensino fundamental do município, em todas as redes
Fonte	INEP, Censo Escolar da Educação Básica
Periodicidade	Anual (defasagem de 9 a 12 meses)
Limitações	Refere-se à rede localizada no município, e não à população residente; sensível a regimes de fluxo escolar que variam entre redes; análise de sensibilidade com padronização por UF

Ficha B2 – Abandono escolar no ensino médio

Campo	Especificação
Definição	Proporção de matrículas no ensino médio que abandonaram a escola antes da conclusão do ano letivo
Justificativa	Desfecho educacional terminal do processo cuja fase inicial é medida por B1; responsivo a condições familiares e a choques econômicos
Fonte	INEP, Censo Escolar (taxas de rendimento)
Periodicidade	Anual

Campo	Especificação
Limitações	Mesmo problema de localização de B1; municípios sem rede de ensino médio recebem valor imputado pela microrregião, com sinalização

Ficha B3 – Pessoas de 25 anos ou mais sem ensino fundamental completo

Campo	Especificação
Definição	Proporção de pessoas de 25 anos ou mais que não concluíram o ensino fundamental
Justificativa	Âncora estrutural da dimensão; continuidade com a literatura internacional de privação
Fonte	IBGE, Censo Demográfico 2022
Periodicidade	Decenal (fora do INS Dinâmico)
Limitações	Determinado por coorte e pela estrutura etária; não responde a política no médio prazo

Ficha C1 – Primeira infância

Campo	Especificação
Definição	Proporção da população de 0 a 4 anos completos
Justificativa	Extremo etário de maior consumo per capita de cuidado (puericultura, imunização, agravos respiratórios e infecciosos)
Fonte	Estimativas populacionais por município, sexo e idade do Ministério da Saúde (DATASUS), ancoradas no Censo 2022; o IBGE publica anualmente apenas a população total dos municípios
Periodicidade	Anual
Limitações	Estimativas intercensitárias perdem precisão com o envelhecimento do Censo, sobretudo em municípios com fluxo migratório intenso
Harmonização	Mesma definição do indicador S2 do IVT

Ficha C2 – Idosos longevos

Campo	Especificação
Definição	Proporção da população de 75 anos ou mais
Justificativa	Extremo etário que concentra multimorbidade, dependência funcional e internações longas; o corte em 75 anos discrimina melhor a demanda assistencial efetiva
Fonte	Estimativas populacionais por município, sexo e idade do Ministério da Saúde (DATASUS), ancoradas no Censo 2022; o IBGE publica anualmente apenas a população total dos municípios
Periodicidade	Anual
Limitações	Em municípios pequenos com forte emigração de jovens, a proporção sobe por esvaziamento do denominador; leitura conjunta com o porte
Harmonização	Mesma definição do indicador S3 do IVT

Ficha C3 – Dependência exclusiva do SUS

Campo	Especificação
Definição	Proporção da população sem plano privado de assistência médica

Campo	Especificação
Justificativa	Marcador direto da demanda potencial sobre o SUS e medida indireta de inserção no mercado formal; exógeno ao sistema público
Fórmula	C3 = 100 × [1 – B(m,t) / P(m,t)], truncado em [0; 100], com B = beneficiários de planos com cobertura assistencial médica por município de residência
Fonte	ANS, Sistema de Informações de Beneficiários (SIB); estimativas do IBGE
Periodicidade	Mensal (defasagem de 2 meses); cálculo anual
Limitações	Um beneficiário pode constar de mais de um contrato; a alocação municipal depende do cadastro das operadoras; forte correlação esperada com A1

Ficha D1 – Fricção territorial de acesso

Campo	Especificação
Definição	Tempo mínimo de deslocamento, pela malha rodoviária e hidroviária, da sede municipal até a sede do município-polo de sua Região Geográfica Imediata
Justificativa	O isolamento converte qualquer demanda de média ou alta complexidade em problema logístico; mede a fricção do território, e não a presença de serviços
Unidade	Minutos (municípios-polo recebem valor zero)
Fonte	IBGE, divisão regional em Regiões Geográficas Imediatas e malha de ligações rodoviárias e hidroviárias
Periodicidade	Irregular, acompanhando a atualização da malha (fora do INS Dinâmico)
Tratamento	Transformação logarítmica de (tempo + 1) antes da padronização
Limitações	Não capta sazonalidade de estradas não pavimentadas nem custo do transporte; a sede municipal pode não representar a população rural dispersa

Ficha D2 – Situação territorial precária

Campo	Especificação
Definição	Proporção da população residente em domicílio rural, em favela ou comunidade urbana, em terra indígena ou em território quilombola, segundo as delimitações do Censo 2022 (contagem por união, sem dupla contagem)
Justificativa	Situações associadas a barreiras persistentes de acesso a serviços públicos e a subcontagem nos sistemas de informação
Fonte	IBGE, Censo Demográfico 2022
Periodicidade	Decenal (fora do INS Dinâmico)
Limitações	A delimitação de favelas e comunidades urbanas foi revista no Censo 2022, o que afeta a comparação com 2010; outras comunidades tradicionais não são identificadas pelo Censo

ANEXO C — REGISTRO DAS ALTERAÇÕES DA VERSÃO 1.0 PARA A 2.0

Ponto	Versão 1.0	Versão 2.0 e fundamento
Regra de encadeamento	Razão de contagens aplicada sobre a proporção censitária	Razão corrigida pelo crescimento do denominador; sem a correção, crescimento populacional aparecia como variação da pobreza
Escala de 0 a 1	Valor descrito como proporção exata de municípios com necessidade inferior; quintis em 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8	Leitura como percentil só sob normalidade; publicação obrigatória do percentil empírico e do teste de aderência
Áreas de risco (D1)	Indicador da cesta, periodicidade bienal	Excluído: base de 872 municípios e de 2010; exposição transferida ao IVT
Fricção territorial (D2)	Tempo de deslocamento do REGIC, quinquenal	Fonte corrigida (o REGIC não publica tempos; edições 2007 e 2018); malha rodoviária e hidroviária do IBGE; atualização irregular
Inadequação habitacional (A3)	Composto da FJP, trienal	Adensamento excessivo, encadeado ao Cadastro Único; definição estável e harmonizada com o IVT
Linha de pobreza (A1)	Meio salário-mínimo nominal	Linha real fixada no ano do Censo e corrigida pelo INPC
Simetria das dimensões	Três indicadores por dimensão como garantia da ponderação igual	A repadronização garante a ponderação igual; dimensões com três ou dois indicadores
Fração responsiva	7 de 12 (58,3%)	8 de 11 (72,7%)
Critérios de qualidade	Listados	Aplicados indicador a indicador (Quadro 7) e etapa a etapa (Quadro 1)
Validação convergente	Mencionada nos produtos, sem especificação	Especificada com IBP, IVS e GeoSES e limiares de interpretação
Articulação	Ausente	Seção 3.8; definições harmonizadas com o IVT; papel no Protocolo de IT
Citações	Achados sobre registro de óbitos e mortalidade proporcional sem autoria	Atribuídos a Diógenes et al., Rameh et al., Gonzaga et al., Pinto Júnior et al. e Malta et al. (2025)
Referências	Lista duplicada	Lista única, completada (Bradshaw, Hart, OCDE, Openshaw, IBGE)
Unidades do DF	"Pouco mais de três dezenas"	35 Regiões Administrativas; INS-DF Dinâmico especificado